PROGRAMACIÓN III — INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Algoritmo Min-Max en el Ta-Te-Ti

El **algoritmo Min-Max** es una técnica de decisión utilizada para encontrar la jugada óptima en juegos de dos jugadores deterministas y con información perfecta (sin azar), asumiendo que el rival jugará de forma racional e impecable.

1. Definición de Roles y Puntuación

Jugador MAX (Computadora / 'X')

Su objetivo es ganar la partida. Busca el movimiento que logre **MAXIMIZAR** la puntuación final.

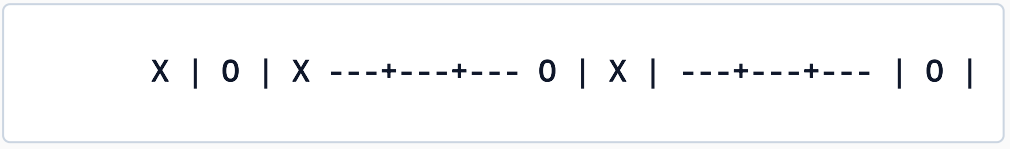
Jugador MIN (Rival Humano / 'O')

Su objetivo es evitar la victoria de la máquina. Busca el movimiento que logre **MINIMIZAR** la puntuación de MAX.

+1 : Gana MAX (Tres en raya de X) **0 : Empate (Tablero lleno)** **-1 : Gana MIN (Tres en raya de O)**

2. Ejemplo de Aplicación Paso a Paso

Supongamos un estado avanzado del juego donde es el **turno de las 'X' (MAX)**:



Estado del juego: Quedan 3 casilleros vacíos. MAX debe simular las alternativas para tomar la decisión óptima.

Paso 1: Exploración (Árbol de Decisiones)
La computadora simula colocar una 'X' en cada una de las 3 posiciones disponibles generadas como nodos hijos.

Paso 2: Evaluación de Terminales
Al probar la casilla del medio derecha (columna 3, fila 2), completa la diagonal principal con tres 'X'. Este nodo hoja devuelve directamente un valor de **+1 (Victoria)**.

Paso 3: Retroceso y Propagación (Backtracking)
Los valores suben desde las hojas hacia la raíz. En los turnos de MIN, el algoritmo asume que elegirá el valor mínimo (-1 o 0). Al volver a la raíz (turno de MAX), se compara cada opción disponible y se selecciona la casilla que garantiza el valor **máximo (+1)**.

3. Conclusión Teórica

Conclusión en el Ta-Te-Ti con Juego Perfecto:
El espacio total del juego tiene un número reducido de estados (~362.880 configuraciones). Si ambos jugadores aplican el algoritmo Min-Max sin cometer errores, el valor final propagado hacia la raíz del juego